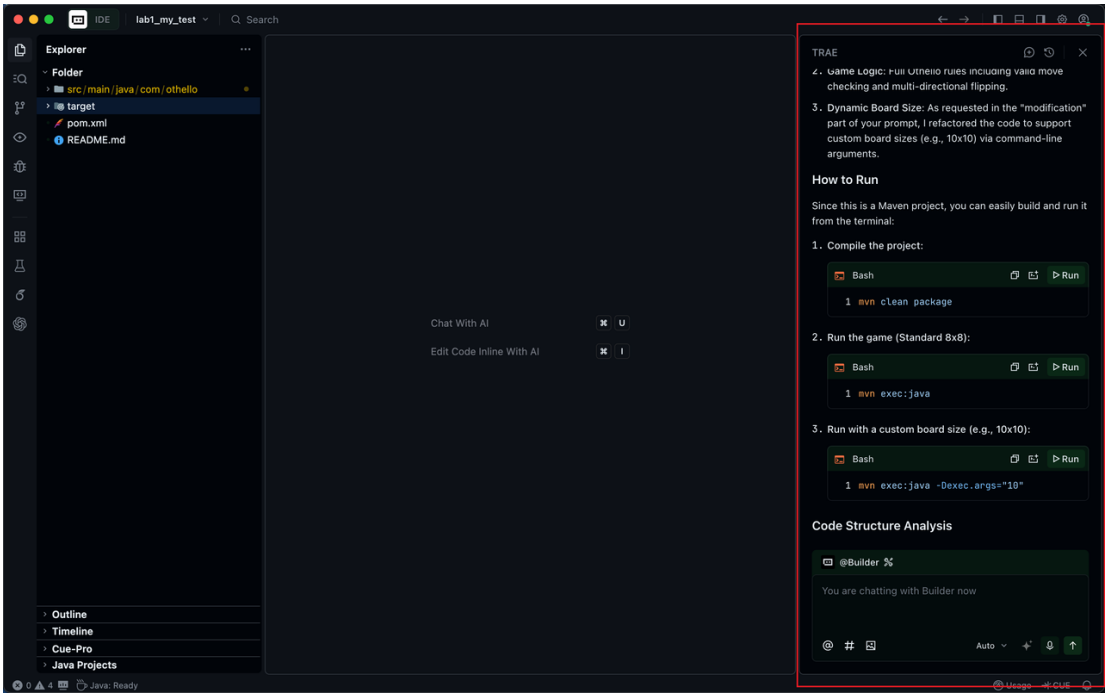
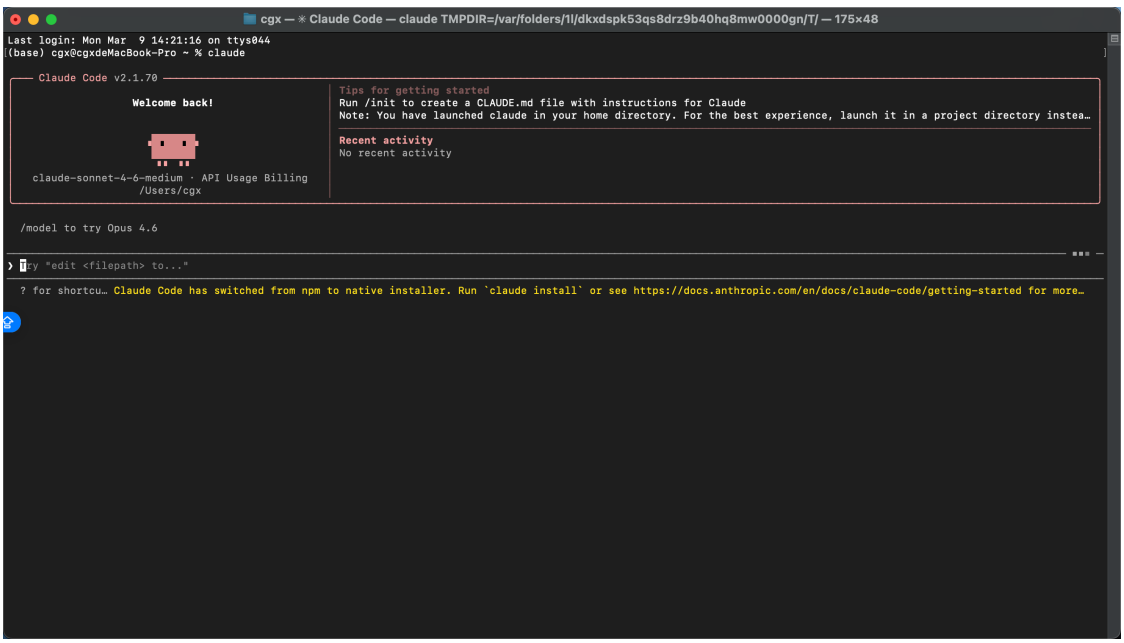
Lab 1 Vibe Coding 翻转棋

> 本次lab目标：熟悉Java代码、Maven和IDE

一、配置 AI Coding 环境

Vibe Coding 就是用自然语言跟 AI 说你想要什么，AI 帮你把代码写出来。AI Coding 工具分两种：GUI 的和 CLI 的。



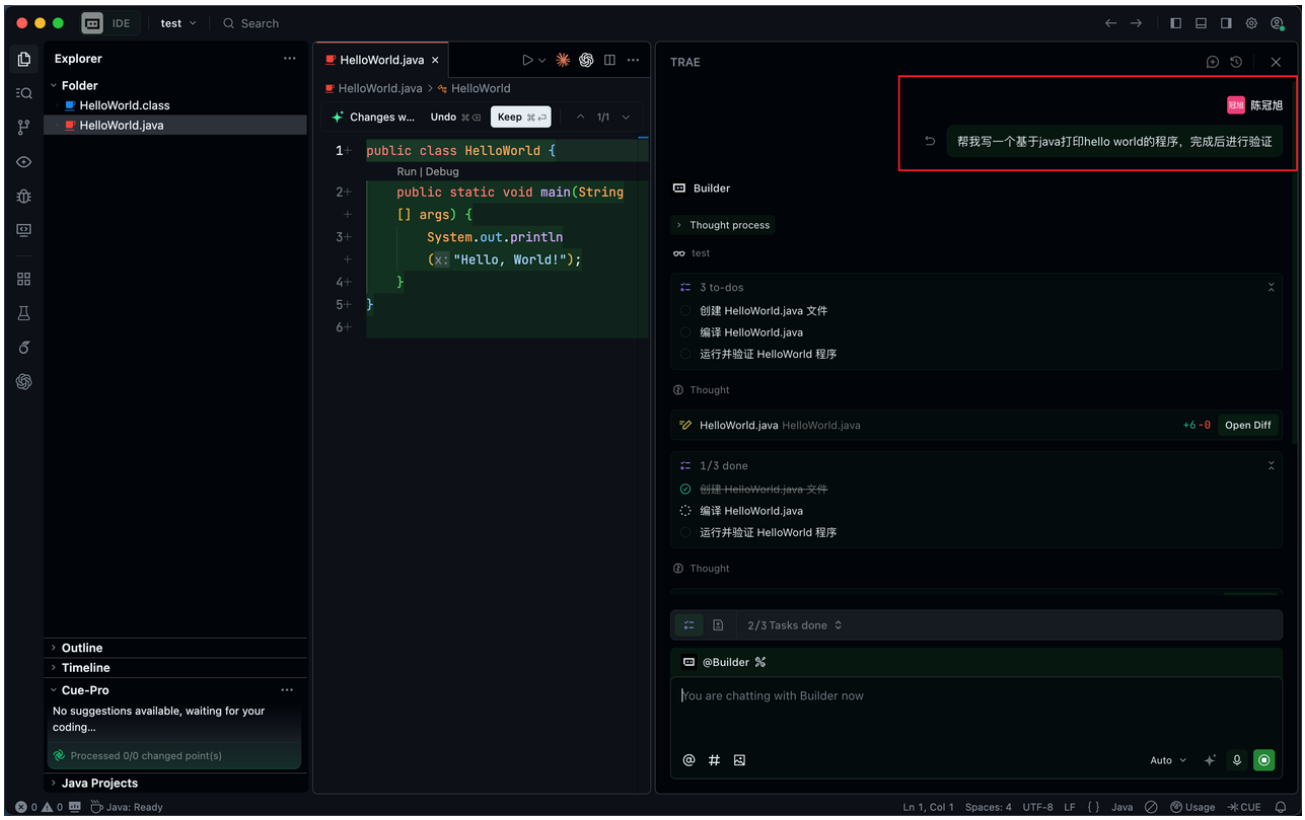


GUI 的有 Cursor、TRAE 等，CLI 的有 Claude Code、Codex 等。

同样也可以使用github copilot

二、如何使用

直接在对话框里输入你想要的东西就行。以生成一个打印 Hello World 的 Java 代码为例：



三、任务背景（黑白棋 / 翻转棋）

黑白棋 - 百度百科

简介

棋子一面黑一面白，共 64 个。棋盘是 8×8 的格子，棋子下在格子里（不是围棋那种下在交叉点上）。开局在棋盘中央放四枚棋子，黑白交叉摆放，黑棋先走。

落子规则：把己方棋子放在空格上，如果在横、竖、斜方向上夹住了对方棋子（两端都是己方棋子，中间全是对方棋子），被夹住的棋子全部翻转。只有能翻转对方棋子的位置才能落子。

具体规则：

1. 开局：黑棋在 e4、d5，白棋在 d4、e5。
2. 黑方先走，双方轮流落子。
3. 合法落子必须能翻转对方至少一枚棋子。
4. 夹住的棋子可以在横、竖、斜方向，中间不能有空格，全部必须翻转。
5. 一步棋可以同时在多个方向翻棋，所有被夹住的棋子都要翻，不能跳过。
6. 如果一方没有合法棋步，就弃权，由对手继续下，直到有合法棋步为止。
7. 有合法棋步就必须落子，不能主动弃权。

8. 棋盘下满或双方都没有合法棋步时游戏结束。

胜负：

棋子多的一方赢。如果一方棋子被全部吃光，对方直接获胜。

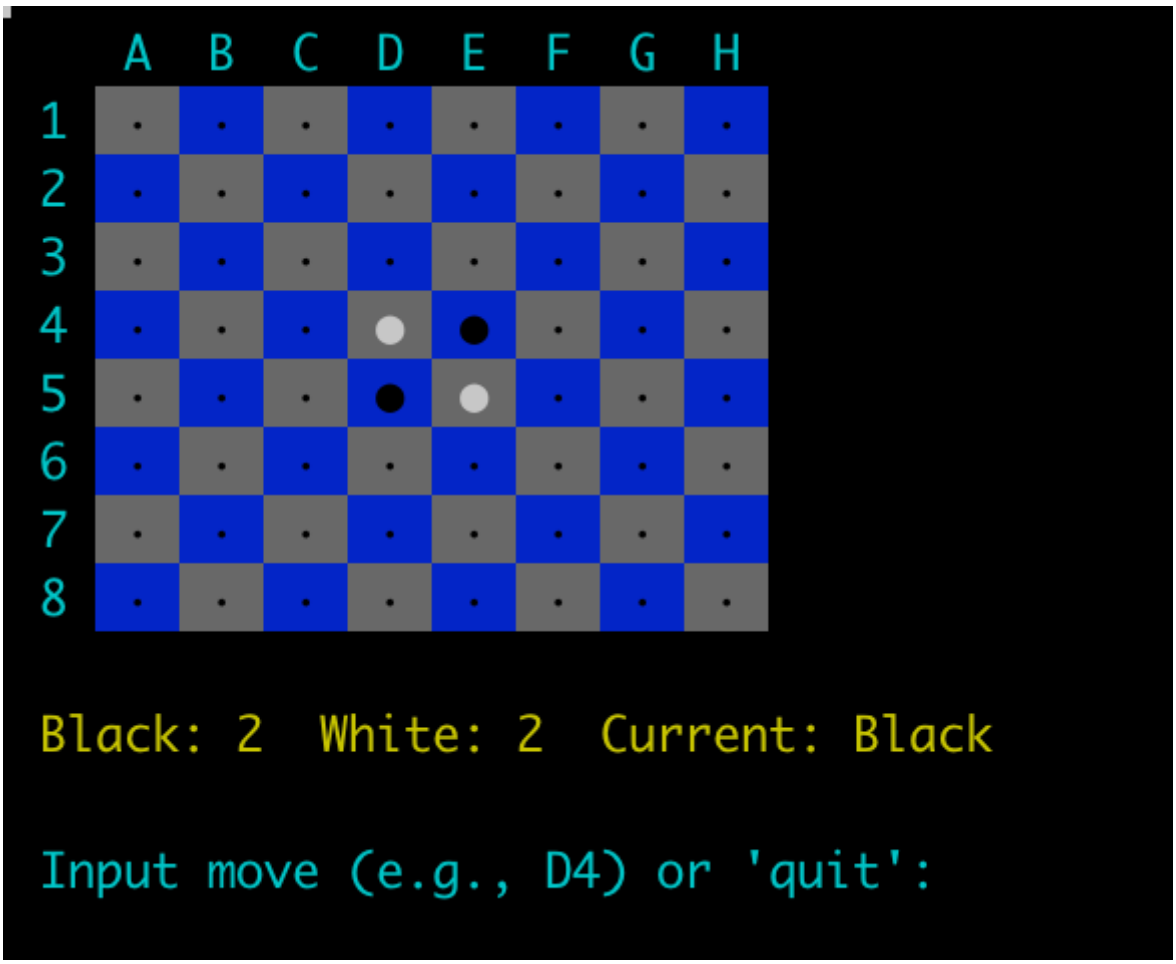
更多内容可以参见附录内的规则参考。

四、任务要求

整体要求

用 Vibe Coding 实现翻转棋：

1. 实现两个棋手轮流下棋的过程：落子、判断结束（**本次lab不需要实现翻转和胜负判断**）；
   - **落子条件**：本次lab无需按照翻转棋的规则实现落子条件，在空白位置落子即可；如果落子位置不合理，需要在命令台给出提示信息；
   - **结束条件**：本次lab无需判断胜负，如果棋盘已满，游戏结束；
2. 用大模型了解 Maven 的用途和用法，项目要用 Maven 管理依赖；
3. 用 Lanterna 实现一个控制台界面；



4. 阅读 AI 生成的代码，理解代码结构，分析设计上有哪些潜在问题；
5. 自己动手修改代码，加点小功能，比如改棋盘大小，体现你对代码的理解。

思路参考

游戏流程

- 开始游戏，创建两个玩家
- 初始化并显示棋盘
- 其他必要的初始化
- 主循环
  - 玩家1走一步（更新棋盘状态、刷新展示内容）
  - 玩家2走一步（更新棋盘状态、刷新展示内容）
  - 如果输入quit，则直接结束
- 游戏结束，输出黑白棋结果

五、提交要求

- 提交一个压缩包，命名为 `{学号}_{姓名}_lab1.zip`，里面包含项目代码和实验报告。
- 项目代码：所有 Java 源代码文件。
- 实验报告：PDF 格式，命名为 `{学号}_{姓名}_lab1.pdf`，内容包括但不限于：
  - 各源代码文件的主要功能
  - 关键代码及设计思路
  - 运行截图和简单说明
  - 对AI生成代码的优缺点进行分析
- 完成时间：2 周
- 截止时间：2026年3月27日 24:00

Reference

1. AI Coding Environment

- GUI-based（直接使用）：
  - TRAE.CN（国内版，推荐）：https://trae.cn/
  - TRAE（国际版）：https://www.trae.ai/
  - Cursor：https://cursor.com/
- CLI-based（需要配置）：
  - Claude Code：https://claude.com/product/claude-code
  - Codex：https://github.com/openai/codex

- 环境配置可以参考： https://api-gpt-ge.apifox.cn/7009817m0

2. 黑白棋规则参考

- 黑白棋 - Wikipedia：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%91%E7%99%BD%E6%A3%8B
- 黑白棋在线游戏：https://tictactoefree.com/zh/reversi/